

1학년	수학과 2학기 중간고사	2026년 10월 3일(토) 2교시	과목코드(04)
-----	-----------------	------------------------	----------

문항 유형	문항 수 x 배점	점 수 (점)
선택형	12문항x3점	36점
	10문항x3.5점	35점
	6문항x4점	24점
	1문항x5점	5점
계	29문항	100점

※ 다음 문제를 읽고 정답을 OMR카드에 정확히 표기하시오.

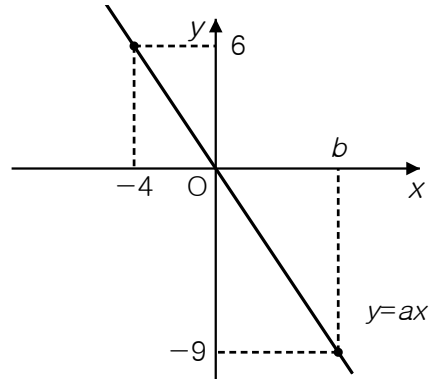
1. 점 (a, b) 가 제2사분면 위의 점일 때, 점 $(ab, b-a)$ 가 속하는 사분면은? (3점)

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

2. 점 $A(a+3, 2a-4)$ 는 x 축 위에 있고, 점 $B(b-1, b+5)$ 는 y 축 위에 있다. 이때 ab 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, ab 의 값은? (단, a 는 상수) (3점)



- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 6 ⑤ 9

4. 톱니의 수가 30개인 톱니바퀴 A와 톱니의 수가 x 개인 톱니바퀴 B가 서로 맞물려 돌고 있다. A가 4바퀴 회전하는 동안 B는 y 바퀴 회전할 때, B의 톱니의 수가 24개이면 B가 회전하는 바퀴 수는? (3점)

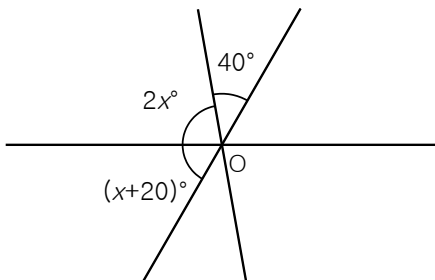
- ① 1바퀴 ② 2바퀴 ③ 3바퀴
④ 4바퀴 ⑤ 5바퀴

뒷면 계속

5. 평면 위에 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 네 점 A, B, C, D가 있다. 이 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? (3점)

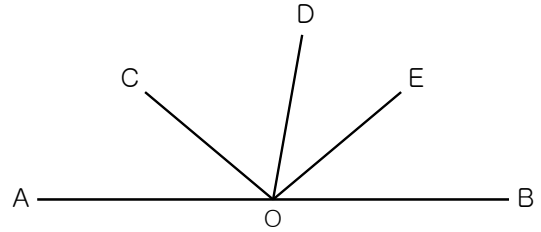
- ① 18 ② 20 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

6. 다음 그림과 같이 세 직선이 한 점 O에서 만날 때, x 의 값은? (3점)



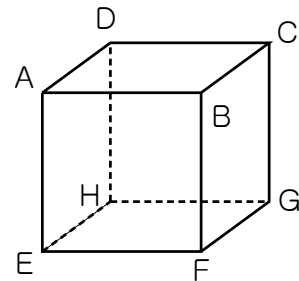
- ① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

7. 다음 그림에서 세 점 A, O, B는 한 직선 위에 있고, $\angle AOC : \angle COD : \angle DOB = 2 : 3 : 4$ 이다. 반직선 OE가 $\angle DOB$ 를 이등분할 때, $\angle COE$ 의 크기는? (3점)



- ① 100° ② 105° ③ 110°
④ 115° ⑤ 120°

8. 다음 그림의 정육면체에서 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는? (3점)



- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

다음 장 계속

9. 좌표평면 위의 세 점 $A(-3, 2)$, $B(-1, -3)$, $C(4, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는? (3점)

- ① 15 ② $\frac{31}{2}$ ③ 16
④ $\frac{33}{2}$ ⑤ 17

10. 좌표평면 위의 세 점 $A(-2, 4)$, $B(-2, -2)$, $C(a, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 18일 때, a 의 값은? (단, $a > 0$) (3점)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

11. 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 세 점 $(3, -4)$, $(b, 6)$, $(-6, c)$ 를 지날 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a 는 상수) (3점)

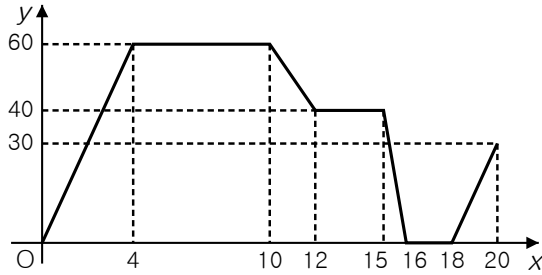
- ① -16 ② -15 ③ -14
④ -13 ⑤ -12

12. 정비례 관계와 반비례 관계의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① $y = -2x$ 의 그래프는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
② $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프는 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
③ $y = ax$ 의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.
④ $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프는 점 $(2, -3)$ 을 지난다.
⑤ $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프는 원점을 지난다.

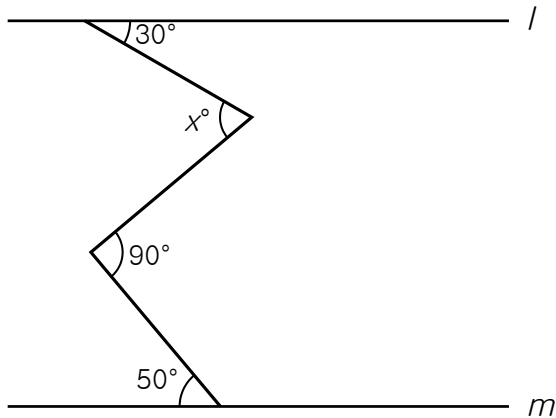
뒷면 계속

13. 다음 그래프는 지호네 가족이 자동차를 타고 출발한 지 x 분 후의 자동차의 속력을 시속 y km라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 출발 후 20분 동안 자동차가 **멈추지 않고 일정한 속력**으로 달린 시간의 합은? (3.5점)



- ① 9분 ② 10분 ③ 11분
④ 12분 ⑤ 13분

14. 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는? (3.5점)



- ① 50° ② 55° ③ 60°
④ 65° ⑤ 70°

15. 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 **않는** 것은? (3.5점)

- ① $\overline{AB}=5$ cm, $\overline{BC}=7$ cm, $\overline{CA}=10$ cm
② $\overline{AB}=4$ cm, $\overline{BC}=6$ cm, $\angle B=50^\circ$
③ $\overline{BC}=8$ cm, $\angle B=40^\circ$, $\angle C=70^\circ$
④ $\overline{AB}=7$ cm, $\overline{BC}=8$ cm, $\angle C=60^\circ$
⑤ $\overline{AB}=7$ cm, $\angle A=50^\circ$, $\angle B=60^\circ$

16. 세 변의 길이가 4 cm, 9 cm, x cm인 삼각형을 만들 수 있도록 하는 자연수 x 의 값의 합은? (3.5점)

- ① 63 ② 66 ③ 70
④ 72 ⑤ 75

다음 장 계속

17. 작도에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (3.5점)

— < 보 기 > —

ㄱ. 작도할 때에는 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용한다.

ㄴ. 선분의 길이를 다른 직선 위로 옮길 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.

ㄷ. 두 점을 연결하는 선분을 그릴 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.

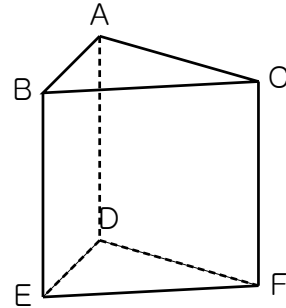
ㄹ. 크기가 같은 각의 작도를 이용하여 평행선을 작도할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$ 일 때, 두 삼각형이 합동이 되기 위해 더 필요한 조건이 될 수 없는 것은? (3.5점)

- ① $\overline{BC}=\overline{EF}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$
③ $\angle A=\angle D$ ④ $\angle C=\angle F$
⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

19. 다음 그림의 삼각기둥에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 옆면은 모두 밑면에 수직이다.) (3.5점)



— < 보 기 > —

ㄱ. 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 3개이다.

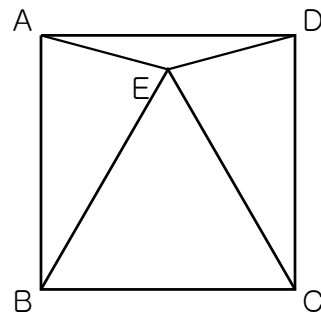
ㄴ. 면 ABC와 평행한 모서리는 3개이다.

ㄷ. 모서리 BE와 수직인 면은 2개이다.

ㄹ. 모서리 AB와 평행한 면은 1개이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 내부에 $\triangle EBC$ 가 정삼각형이 되도록 점 E를 잡았을 때, $\angle AED$ 의 크기는? (3.5점)



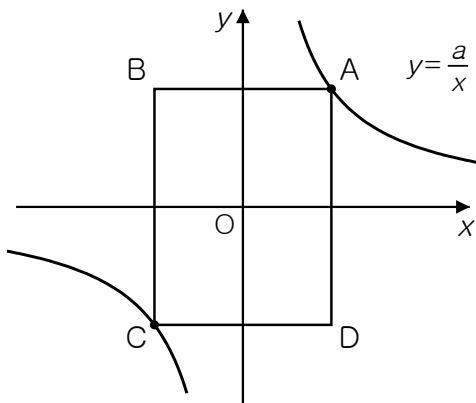
- ① 120° ② 135° ③ 140°
④ 150° ⑤ 160°

뒷면 계속

21. 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$ 의 그래프 위의 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는?
(3.5점)

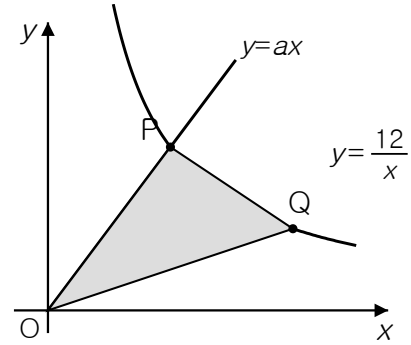
- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

22. 다음 그림은 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프이다. 그래프 위의 두 점 A, C는 원점에 대하여 대칭이고, 직사각형 ABCD의 넓이가 48이다. 이 그래프가 점 $(2, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은? (단, 직사각형의 모든 변은 좌표축에 평행하다.) (3.5점)



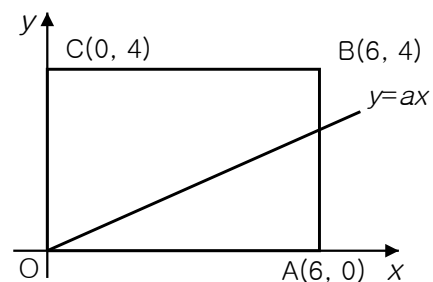
- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

23. 다음 그림과 같이 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$ 의 그래프가 점 $P(k, 4)$ 에서 만난다. 점 Q는 $y=\frac{12}{x}$ 의 그래프 위의 점이고 x 좌표가 6일 때, $\triangle OPQ$ 의 넓이는? (단, O는 원점) (4점)



- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

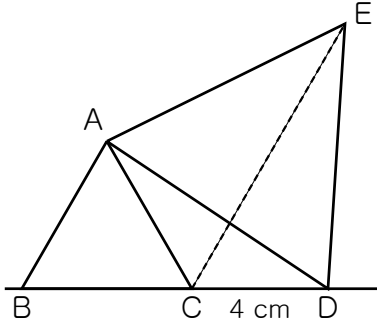
24. 다음 그림과 같이 좌표평면 위에 네 점 $O(0, 0)$, $A(6, 0)$, $B(6, 4)$, $C(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 OABC가 있다. 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 직사각형 OABC의 넓이를 아래쪽 부분과 위쪽 부분이 1 : 2가 되도록 나눌 때, 상수 a 의 값은? (4점)



- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

다음 장 계속

25. 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 는 정삼각형이고, 세 점 B, C, D는 한 직선 위에 있다. $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 15 cm이고 $\overline{CD}=4$ cm일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는? (4점)



- ① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 10 cm

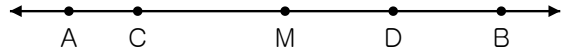
26. 한 직선을 다음과 같은 규칙으로 회전시킨다.

- 첫 번째에는 시계 방향으로 x° 만큼 회전시킨다.
- 두 번째에는 시계 반대 방향으로 $3x^\circ$ 만큼 회전시킨다.
- 세 번째에는 시계 방향으로 $5x^\circ$, 네 번째에는 시계 반대 방향으로 $7x^\circ$, ...와 같이 방향을 번갈아 바꾸며 회전시킨다.

이와 같이 10번 회전시켰더니 처음 직선과 겹쳐졌다. $0 < x < 30$ 일 때, x 의 값은? (4점)

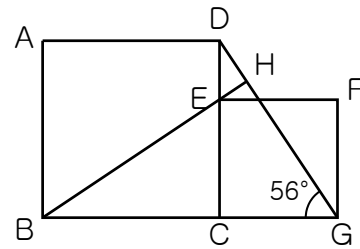
- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 20 ⑤ 24

27. 다음 그림과 같이 수직선 위에 다섯 개의 점 A, C, M, D, B가 있다. 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, $\overline{AC}=\frac{1}{3}\overline{AM}$, $\overline{DB}=\frac{1}{4}\overline{AB}$ 이다. 두 점 A, B의 좌표가 각각 a, b 일 때, $\overline{CD}$ 의 중점의 좌표를 $pa+qb$ 로 나타낼 수 있다. 이때 $24(p-q)$ 의 값은? (단, p, q 는 상수) (4점)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

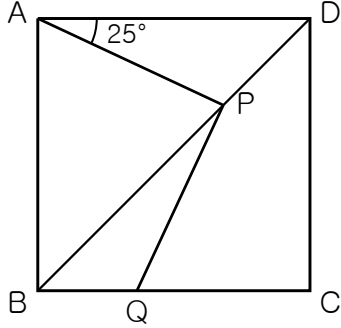
28. 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD와 정사각형 ECGF에서 점 E는 $\overline{CD}$ 위에 있고, 세 점 B, C, G는 한 직선 위에 있다. $\overline{BE}$ 의 연장선과 $\overline{DG}$ 의 교점을 H라 하자. $\angle CGD=56^\circ$ 일 때, $\angle EBC+\angle BHD$ 의 크기는? (4점)



- ① 114° ② 118° ③ 124°
④ 130° ⑤ 146°

뒷면 계속

29. 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 대각선 BD 위에 점 P를 잡고, $\overline{BC}$ 위에 $\overline{PA}=\overline{PQ}$ 가 되도록 점 Q를 잡았다. $\angle DAP=25^\circ$ 일 때, $\angle QPC$ 의 크기는? (5점)



- ① 50° ② 55° ③ 60°
 ④ 65° ⑤ 70°

《 검은색 컴퓨터용 사인펜 이외의 펜으로
 흔적을 남겨도 마킹한 것으로 판독될 수 있으므로,
 정답 이외의 번호에 조금이라도 흔적이 남았다면
 반드시 수정테이프로 정정하기 바랍니다. 》

수고하셨습니다.

끝.